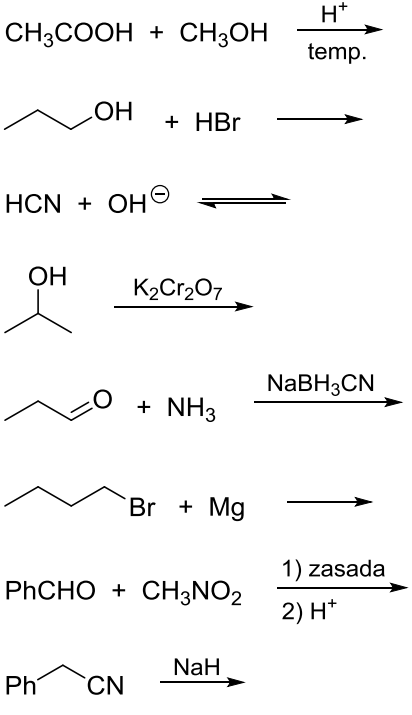
ZADANIE B7

Elektrofile i nukleofile

Bardzo ważnymi pojęciami w chemii organicznej, ułatwiającymi zrozumienie reaktywności związków, jest *elektrofilowość* i *nukleofilowość*. *Elektrofil* to cząsteczka lub jej fragment, w której występuje niedomiar elektronów i w odpowiednich warunkach może ona być ich akceptorem, co prowadzi do utworzenia nowego wiązania. *Nukleofil* z kolei to cząsteczka lub jej fragment, posiadająca nadmiar elektronów, która w kontakcie z odpowiednim *elektrofilem* może być ich donorem z utworzeniem wiązania. Identyfikacja centrów elektrofilowych i nukleofilowych w cząsteczce związku organicznego pozwala więc przewidzieć, które związki i w jaki sposób mogą ze sobą reagować.

Rozważ produkty następujących reakcji chemicznych:



Polecenia:

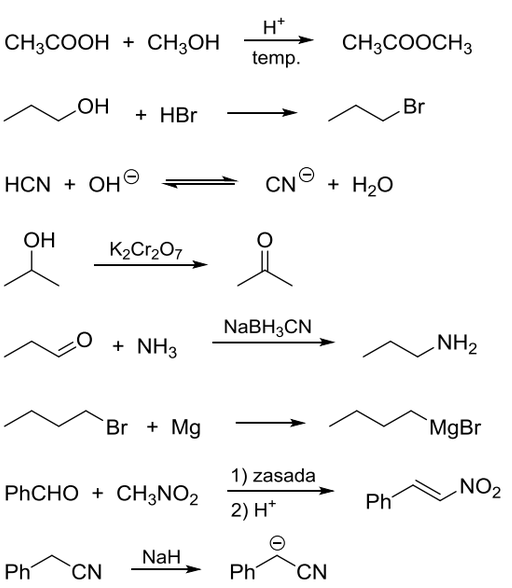
a. Zapisz równania powyższych reakcji.

b. Przeanalizuj polaryzację wiązań i rozkład ładunku w tych cząsteczkach, a następnie wskaż, które z produktów powyższych reakcji są elektrofilami, a które nukleofilami.

c. Przedstaw w formie tabeli produkty reakcji (o ile taka zachodzi) każdego z tych elektrofili z każdym z nukleofili. W przypadkach, gdy substratami reakcji są jony, narysuj produkty w formie uprotonowanej.

ROZWIĄZANIE ZADANIA B7

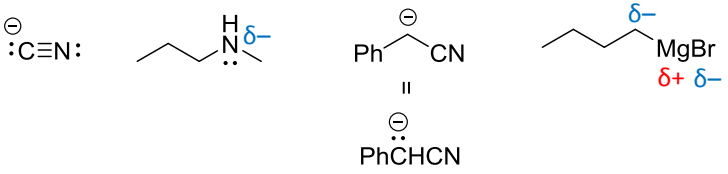
a.



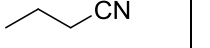
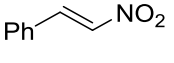
b. Elektrofile:



Nukleofile:



c.

	CH_3COOCH_3			
CN^-	–		